

Departamento de Informática - UFPR
Curso de Ciência da Computação
Primeiro Trabalho Prático
Engenharia de Software - 2026 1
Prof. Diego Addan

1 Descrição

1.1 Objetivo:

Criar o projeto de um software e implementá-lo a partir de uma especificação de requisitos para um determinado problema usando UML.

1.2 Descrição das Atividades:

1.2.1 Atividades:

O trabalho consistirá em realizar as seguintes atividades para o seguinte tema:

1. Diagramas de sequência de sistema (DSS).
2. Contratos de Operação.
3. Diagramas de Interação.
4. Diagrama de Classes Visão de Projeto.
5. Implementação do Sistema de acordo com o projeto. O software deve funcionar.

1.2.2 Equipes

Cada equipe poderá ser composta por até 3 alunos.

1.3 Modo de entrega:

O trabalho consistirá dos seguintes artefatos:

1. Contratos de Operação. (10 pontos)
2. Diagrama de Interação, Classes, Pacote, Sequência (DSS): Visão de Projeto (40 pontos)
3. Implementação do Sistema de acordo com o projeto. O software deve funcionar (50 pontos)

O trabalho deverá ser entregue pela plataforma Moodle do C3SL-UFPR até a data especificada na atividade aberta. Neste dia, será feita uma apresentação do trabalho. Deverá ser feito o upload de dois arquivos: Um documento pdf com os artefatos do projeto requeridos e um arquivo .tar.gz com os fontes do trabalho. Os arquivos deverão estar nomeados da seguinte maneira:

GRR20XXXXXX GRR20YYYYYY GRR20ZZZZZZ.pdf
GRR20XXXXXX GRR20YYYYYY GRR20ZZZZZZ.tar.gz

2 2. Descrição do Problema

O Dinf deseja desenvolver um sistema para gerenciar **hackathons acadêmicos**. Hackathons são eventos nos quais estudantes se organizam em equipes para desenvolver projetos em um período limitado de tempo.

Cada **hackathon** possui informações como nome, data de início, data de término e número máximo de equipes participantes. Estudantes interessados podem se cadastrar no sistema como **participantes** e se organizar em **equipes** para participar de um hackathon. Cada equipe possui um nome e é formada por um ou mais participantes.

Durante o evento, cada equipe deve registrar um **projeto**, contendo um título, uma descrição e uma área temática. Cada equipe pode registrar apenas um projeto no hackathon. Ao longo do evento, **mentores** podem acompanhar as equipes e oferecer orientações sobre os projetos. O sistema deve permitir registrar essas mentorias, incluindo o mentor responsável, a equipe atendida e comentários sobre a orientação realizada.

Ao final do hackathon, os projetos são **avaliados por jurados**, que atribuem notas e comentários para cada projeto. Um projeto pode receber avaliações de vários jurados. Com base nessas avaliações, o sistema deve permitir determinar a **classificação final dos projetos**, identificando as equipes com melhor desempenho.

Além disso, os organizadores devem poder consultar informações sobre as equipes participantes, os projetos registrados e as avaliações realizadas durante o evento.

2.1 Diagramas de Casos de Uso e de Classes Conceituais e Especificações dos Casos de Uso

Os diagramas apresentados a seguir são apenas exemplos de notação e não estão relacionados ao sistema descrito neste trabalho.

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

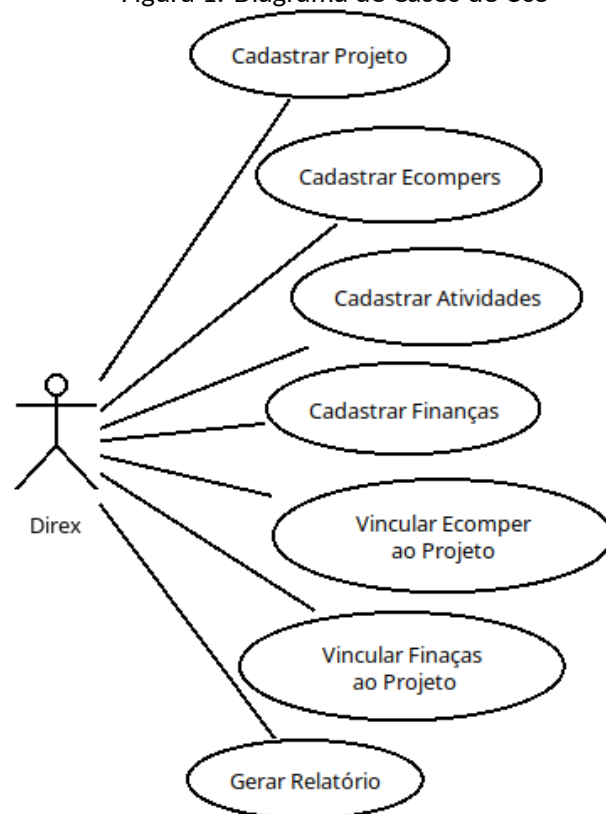
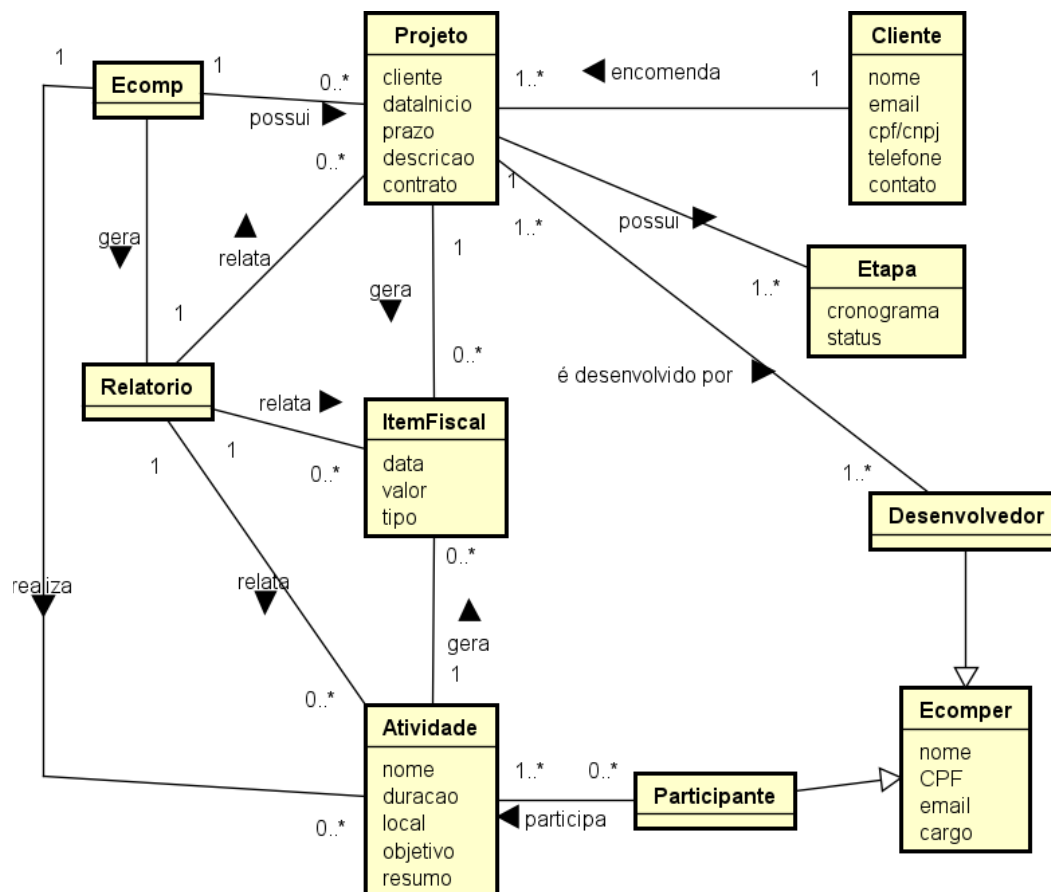


Figura 2: Diagrama classes conceituais



Exemplo Sistema (Ecomp)

Especificações de caso de uso para o sistema:

ECU 001	
Nome	Cadastrar Projeto
Descrição	Cadastra um novo projeto, inserindo os dados do projeto.
Fluxo Básico	1. O caso de uso começa quando o ator seleciona a opção cadastrar projetos. O sistema mostra a tela de cadastro de projeto com os seguintes campos em branco: "Cliente", "Dia de início", "Prazo de entrega", "Descrição do projeto", "Contrato em PDF". 2. O ator preenche os campos e seleciona a opção cadastrar. O sistema mostra uma tela para fazer o upload do contrato. 3. O ator indica o nome e o caminho do arquivo com o contrato e seleciona importar. O sistema mostra uma tela com o nome do arquivo PDF importado. 4. O ator seleciona a opção cadastrar e o sistema cadastra um novo projeto, mostra uma mensagem de sucesso na operação e mostra a tela inicial do sistema.
Fluxos Alternativos	A. Caso o ator não tenha preenchido um dos campos dos dados do projeto, o sistema avisa o erro e retorna para a tela de cadastro do projeto com os dados já preenchidos. B. Caso o ator não importe um arquivo com o contrato, o sistema mostra a tela de confirmação sem o contrato.
Requisitos Especiais	Não se aplica a esse caso.
Pré-condições	O ator deve estar conectado no sistema.
Pós-condições	Um novo projeto é criado.
Pontos de Extensão	Não se aplica a esse caso.

ECU 002	
Nome	Cadastrar etapas do desenvolvimento do Projeto
Descrição	Cadastra as etapas do desenvolvimento do projeto, indicando um cronograma de forma a permitir saber o estado do projeto.
Fluxo Básico	1. O caso de uso começa quando o ator seleciona um projeto projeto criado. O sistema mostra a tela do projeto com os seguintes campos em branco: "Cronograma", "Status do projeto". 2. O ator preenche os campos e seleciona a opção cadastrar. 3. O ator seleciona a opção cadastrar e o sistema cadastra as etapas do projeto, mostra uma mensagem de sucesso na operação e mostra a tela inicial do projeto.
Fluxos Alternativos	A. Caso o ator não tenha preenchido um dos campos dos dados do projeto, o sistema avisa o erro e retorna para a tela de cadastro das etapas do projeto com os dados já preenchidos.
Requisitos Especiais	Não se aplica a esse caso.
Pré-condições	O ator deve estar conectado no sistema. O projeto já foi criado.
Pós-condições	O projeto possui um cronograma e status.
Pontos de Extensão	Não se aplica a esse caso.

ECU 003	
Nome	Cadastrar Desenvolvedor de algum projeto
Descrição	Cadastra um Ecomper desenvolvedor em algum projeto, permitindo que ele cadastre a atividade que irá realizar e as horas realizadas em cada atividade.

Fluxo Básico	1. O caso de uso começa quando o ator seleciona um projeto projeto criado. O sistema mostra a tela do projeto com o seguinte campo em branco: "Adicionar desenvolvedores ao projeto". 2. O ator preenche o campo e seleciona a opção adicionar. 3. O ator seleciona a opção adicionar e o sistema vincula o desenvolvedor ao projeto, mostra uma mensagem de sucesso na operação e mostra a tela inicial do projeto.
Fluxos Alternativos	A. Caso o ator não tenha adicionado ao menos um desenvolvedor para o projeto, o sistema avisa o erro e retorna para a tela de adicionar desenvolvedores ao projeto.
Requisitos Especiais	O filtro de desenvolvedores que podem ser adicionados é com base nos usuários presentes no sistema.
Pré-condições	O ator deve estar conectado no sistema. O projeto já foi criado. O desenvolvedor existe no sistema.
Pós-condições	O projeto possui desenvolvedores vinculados.
Pontos de Extensão	O ator desenvolvedor pode inserir atividades e registrar as horas trabalhadas no projeto vinculado a ele.

ECU 004	
Nome	Cadastrar atividade
Descrição	Permite cadastrar uma nova atividade, como assembleias, reuniões e capacitações.
Fluxo Básico	1. O usuário acessa a funcionalidade "Cadastrar nova atividade". 2. O sistema exibe uma tela de cadastro com campos como duração, local, participantes, objetivo e resumo da atividade. 3. O usuário preenche os campos e confirma o cadastro.

	4. O sistema salva a atividade e exibe uma mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	A. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema alerta o erro.
Requisitos Especiais	As pessoas em participantes selecionadas somente podem ser aquelas cadastradas como membros da empresa.
Pré-condições	O usuário está autenticado no sistema.
Pós-condições	A atividade está registrada no sistema.
Pontos de Extensão	As horas registradas na atividade serão atribuídas ao membro que realizou a tarefa.

ECU 005	
Nome	Cadastrar notas fiscais e recibos
Descrição	Permite que um membro do administrativo-financeiro registre notas fiscais e recibos de compras e pagamentos associados aos projetos
Fluxo Básico	1. Adm-fin acessa a funcionalidade "Cadastrar notas fiscais e recibos". 2. O sistema exibe a tela para inserção dos dados da nota ou recibo, incluindo a associação ao projeto. 3. Adm-fin preenche as informações e confirma. 4. O sistema salva os dados e exibe uma mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	Se alguma informação obrigatória estiver ausente, o sistema alerta o erro.
Requisitos Especiais	Não se aplica a esse caso.
Pré-condições	O usuário, membro de adm-fin, está autenticado no sistema.
Pós-condições	As notas e recibos estão registradas e vinculadas ao projeto no sistema.

Pontos de Extensão	Não se aplica a esse caso.
---------------------------	----------------------------

ECU 006	
Nome	Cadastrar membro da Ecomp
Descrição	Permite cadastrar membros da empresa, registrando dados pessoais, cargos e diretorias associadas.
Fluxo Básico	1. O usuário acessa a funcionalidade “Cadastrar membro”. 2. O sistema exibe a tela de cadastro com campos para dados pessoais, cargos e diretorias. 3. O usuário preenche os campos e confirma o cadastro. 4. O sistema salva os dados do membro e exibe uma mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	1. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema alerta o erro. 2. Caso o CPF ou RG sejam inválidos, o sistema alerta o erro.
Requisitos Especiais	Não se aplica a esse caso.
Pré-condições	O usuário está registrado no sistema.
Pós-condições	O novo membro está registrado no sistema com seus dados preenchidos.
Pontos de Extensão	Não se aplica a esse caso.

ECU 007	
Nome	Gerar relatório
Descrição	Permite a geração de relatórios de atividades e prestação de contas da Ecomp, com integração dos dados.

Fluxo Básico	1. O usuário acessa a funcionalidade “Gerar relatório”. 2. O sistema exibe opções de relatório (atividades, prestação de contas). 3. O usuário escolhe o tipo de relatório e os parâmetros de filtragem. 4. O sistema processa os dados integrados e gera o relatório solicitado. 5. O sistema exibe ou disponibiliza o relatório em PDF.
Fluxos Alternativos	Não se aplica a esse caso.
Requisitos Especiais	Não se aplica a esse caso.
Pré-condições	Dados de atividades e projetos devem estar cadastrados no sistema.
Pós-condições	O relatório é gerado e disponibilizado para visualização ou download.
Pontos de Extensão	Não se aplica a esse caso.